UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Unidad de Posgrado



MAESTRÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

TRABAJO PARCIAL

Modelado y simulación cinemática de un robot antropomórfico de 3 GDL

Estudio del manipulador VSL de Ramzy et al. (2024)

Curso: Robótica y Sistemas Autónomos
Docente: Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez
Autores: Josemanuel [apellidos]
Melissa [apellidos]
Jairzinho Santos Fajardo
Renzo [apellidos]
Kenny [apellidos]

Lima, Perú
2026-2

Índice

1. Introducción **1**

2. Resumen del artículo de referencia **1**

3. Desarrollo **1**

3.1. Modelo y convenciones 1

3.2. Cinemática directa 2

3.2.1. Método geométrico 2

3.2.2. Transformaciones homogéneas y DH 2

3.2.3. Espacio de trabajo 2

3.3. Cinemática inversa 3

3.4. Cinemática diferencial 3

3.4.1. Jacobiano lineal por derivación 3

3.4.2. Jacobiano angular y comprobación geométrica 4

3.4.3. Comprobación de velocidades 4

3.5. Singularidades 4

3.6. Generación de trayectorias 5

3.7. Control cinemático 6

3.8. Resultados integrados 7

4. Conclusiones **8**

4.1. Cinemática directa 8

4.2. Cinemática inversa 8

4.3. Cinemática diferencial 8

4.4. Singularidades 8

4.5. Control cinemático 8

4.6. Conclusión general 8

5. Recomendaciones **9**

6. Referencias **9**

A. Esquema de marcos y relación entre métodos **10**

B. Archivos y reproducibilidad **10**

1 Introducción

El análisis cinemático permite relacionar el movimiento de las articulaciones de un robot con la posición y la velocidad de su efector final. Constituye la base para estudiar configuraciones alcanzables, singularidades y estrategias de seguimiento de trayectorias.

El presente trabajo desarrolla los contenidos del parcial de Robótica y Sistemas Autónomos a partir del manipulador antropomórfico de tres grados de libertad descrito por Ramzy et al. (2024). Se abordan la cinemática directa, inversa y diferencial, el análisis de singularidades y el control cinemático, acompañados de implementación en Python y simulación (Reyes Vásquez, 2026).

El objetivo es formular y comprobar el modelo cinemático mediante casos reproducibles. El documento presenta el artículo de referencia, desarrolla cada tema y reúne resultados y conclusiones.

2 Resumen del artículo de referencia

Ramzy et al. (2024) estudian un manipulador de tres grados de libertad con eslabones de rigidez variable, denominado VSL. El artículo presenta su modelado cinemático y dinámico, junto con una validación experimental realizada por los autores.

La descripción geométrica, los parámetros Denavit–Hartenberg y las dimensiones publicadas permiten construir el modelo utilizado en este trabajo: $l_1 = 0.04$ m, $l_2 = 0.29$ m y $l_3 = 0.24$ m. El desarrollo cinemático se realiza sobre esa geometría nominal. Los resultados de las simulaciones propias se distinguen de las mediciones experimentales publicadas.

Las expresiones del artículo se contrastan con las transformaciones homogéneas. Las diferencias identificadas se documentan sin modificar parámetros para forzar coincidencias.

3 Desarrollo

3.1 Modelo y convenciones

El robot considerado posee tres articulaciones rotacionales: base, hombro y codo. Se utilizan $q = [\theta_1, \theta_2, \theta_3]^T$, metros, radianes, vectores columna y la base como referencia. Las dimensiones publicadas son $l_1 = 0.04$ m, $l_2 = 0.29$ m y $l_3 = 0.24$ m (Ramzy et al., 2024).

La secuencia de desarrollo sigue las clases: método geométrico, matrices homogéneas, Denavit–Hartenberg (DH), inversa, Jacobianos, singularidades, trayectorias y control. El ejemplo antropomórfico de la semana 7 tiene la misma estructura DH; se sustituyen sus dimensiones por las del paper (Robótica y Sistemas Autónomos, 2026d). No se trasladan al VSL las dimensiones, límites ni mallas de los robots utilizados como ejemplos docentes.

Con $q = 0$, los eslabones móviles se extienden sobre $+x$ a la altura l_1. Se define $c_i = \cos\theta_i$, $s_i = \sin\theta_i$, $c_{23} = \cos(\theta_2 + \theta_3)$ y $s_{23} = \sin(\theta_2 + \theta_3)$.

3.2 Cinemática directa

3.2.1. Método geométrico

La proyección radial y la altura relativa del efector son

$$\rho = l_2 c_2 + l_3 c_{23}, \qquad z_r = l_2 s_2 + l_3 s_{23}. \tag{1}$$

Por proyección sobre la base se obtiene

$$P_{03} = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1\rho \\ s_1\rho \\ l_1 + z_r \end{bmatrix}. \tag{2}$$

ρ es una coordenada radial con signo; $\sqrt{p_x^2 + p_y^2} = |\rho|$.

3.2.2. Transformaciones homogéneas y DH

La construcción por rotaciones y traslaciones de la semana 4 se adapta al RRR mediante (Robótica y Sistemas Autónomos, 2026a)

$$M_{01} = R_z(\theta_1)T_z(l_1)R_x(\pi/2), \tag{3}$$

$$M_{12} = R_z(\theta_2)T_x(l_2), \qquad M_{23} = R_z(\theta_3)T_x(l_3), \tag{4}$$

$$M_{03} = M_{01}M_{12}M_{23}. \tag{5}$$

La convención DH es $R_z(\theta)T_z(d)T_x(a)R_x(\alpha)$, con los parámetros:

Trama	θ	d	a	α
$0 \to 1$	θ_1	l_1	0	$\pi/2$
$1 \to 2$	θ_2	0	l_2	0
$2 \to 3$	θ_3	0	l_3	0

El producto da

$$M_{03} = \begin{bmatrix} c_1c_{23} & -c_1s_{23} & s_1 & c_1\rho \\ s_1c_{23} & -s_1s_{23} & -c_1 & s_1\rho \\ s_{23} & c_{23} & 0 & l_1 + z_r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

La columna de posición coincide con el método geométrico. El código compara también una implementación de transformaciones elementales con la función DH, y comprueba $R^TR = I$ y $\det R = 1$. Se reconstruyen las matrices en lugar de propagar las inconsistencias tipográficas del artículo.

3.2.3. Espacio de trabajo

Como en la semana 7, se recorren combinaciones de ángulos y se calcula P_{03} en cada una. Se emplean 21 valores por articulación, con rangos ilustrativos $[-140, 140]^\circ$, $[-120, 120]^\circ$ y $[-110, 110]^\circ$: 9261 posiciones. Estos rangos son un escenario de estudio, no límites mecánicos documentados del VSL.

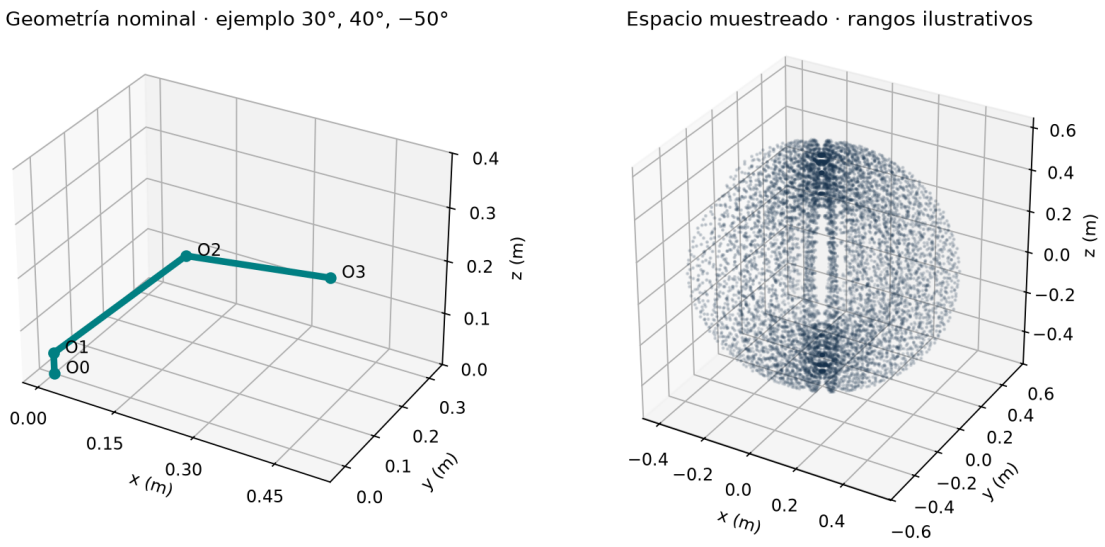


Figura 1: Geometría y espacio muestreado del modelo nominal. Elaboración propia.

3.3 Cinemática inversa

Se sigue la reducción geométrica y la ley de cosenos de las semanas 5 y 7 (Robótica y Sistemas Autónomos, 2026b, 2026d). Para un objetivo $P_d = [x, y, z]^T$, se define

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z' = z - l_1, \quad D^2 = r^2 + z'^2, \quad \theta_1 = \operatorname{atan2}(y, x). \tag{7}$$

La rama de base elegida utiliza $\rho = r \geq 0$. El codo cumple

$$C_3 = \frac{D^2 - l_2^2 - l_3^2}{2 l_2 l_3}, \qquad S_3 = \pm\sqrt{1 - C_3^2}, \tag{8}$$

$$\theta_3 = \operatorname{atan2}(S_3, C_3), \tag{9}$$

$$\theta_2 = \operatorname{atan2}(z', r) - \operatorname{atan2}(l_3 S_3, l_2 + l_3 C_3). \tag{10}$$

Hay solución geométrica si $|l_2 - l_3| \leq D \leq l_2 + l_3$. Las dos elecciones de S_3 dan las ramas de codo; coinciden en los extremos. El signo corresponde al ángulo articular con codo cero al extenderse, que se distingue del ángulo interior suplementario del triángulo.

En el eje $x = y = 0$, θ_1 queda indeterminado; el código devuelve un representante elegido. No se enumeran aquí todas las configuraciones equivalentes con base girada π y radio negativo, ni se aplican límites físicos desconocidos. La comprobación es $P_d \to q \to P_{03}$: se valida la posición reconstruida, no la igualdad con una única configuración original. Se incluyen pruebas de objetivos inalcanzables y casos degenerados.

3.4 Cinemática diferencial

3.4.1. Jacobiano lineal por derivación

El procedimiento de clase toma la posición de M_{03} y deriva cada componente respecto de las variables articulares (Robótica y Sistemas Autónomos, 2026c, 2026d):

$$\dot{P}_{03} = J_L(q)\dot{q}, \qquad (J_L)_{ij} = \frac{\partial (P_{03})_i}{\partial \theta_j}. \tag{11}$$

Por ejemplo, $\partial p_x/\partial\theta_1 = -s_1\rho$, $\partial\rho/\partial\theta_2 = -z_r$ y $\partial\rho/\partial\theta_3 = -l_3 s_{23}$. Por tanto,

$$J_L = \begin{bmatrix} -s_1\rho & -c_1 z_r & -l_3 c_1 s_{23} \\ c_1\rho & -s_1 z_r & -l_3 s_1 s_{23} \\ 0 & \rho & l_3 c_{23} \end{bmatrix}. \tag{12}$$

Las unidades de sus entradas son m/rad. El desplazamiento fijo l_1 desaparece al derivar. En el código, J_L corresponde a la primera matriz devuelta por `jacobian`; la denominación anterior J_v representa la misma matriz.

3.4.2. Jacobiano angular y comprobación geométrica

Para las tres articulaciones rotacionales, la semana 7 construye $J_\omega = [z_0\ z_1\ z_2]$, con ejes expresados en la base. En este modelo:

$$z_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad z_1 = z_2 = \begin{bmatrix} s_1 \\ -c_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad J_\omega = \begin{bmatrix} 0 & s_1 & s_1 \\ 0 & -c_1 & -c_1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{13}$$

Así,

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} J_L \\ J_\omega \end{bmatrix}}_{J\in\mathbb{R}^{6\times 3}} \dot{q}. \tag{14}$$

Cada columna lineal también se obtiene de $z_{i-1} \times (P_{03} - o_{i-1})$. Las pruebas comparan ambas construcciones y verifican la parte angular mediante $[\omega]_\times = \dot{R}R^T$. Esta velocidad angular no equivale, en general, a derivar tres ángulos de Euler: esa parametrización utiliza un Jacobiano analítico diferente.

3.4.3. Comprobación de velocidades

Una trayectoria articular suave prescribe $q(t)$ y $\dot{q}(t)$. Se contrasta $J_L\dot{q}$ con la diferencia central $[P(t+\Delta t) - P(t-\Delta t)]/(2\Delta t)$. Para $\Delta t = 0.01$ s, el error máximo es aproximadamente 3.99×10^{-7} m/s. Al dividir el paso por dos, el error se reduce aproximadamente por cuatro, consistente con la diferencia central. Se excluyen los extremos del intervalo.

3.5 Singularidades

Como en clase, se inicia por el determinante del Jacobiano de la tarea de posición:

$$\det J_L = -l_2 l_3 \rho \sin\theta_3. \tag{15}$$

Con longitudes positivas, se pierde rango cuando $\sin\theta_3 = 0$ (eslabones alineados) o $\rho = 0$ (efector sobre el eje de la base). La combinación puede reducir el rango aún más.

Configuración	Rango de J_L	Rango de J
$(30, 40, -50)^\circ$	3	3
$(0, 0, 0)$	2	3
$(0, \pi/2, 0)$	1	3

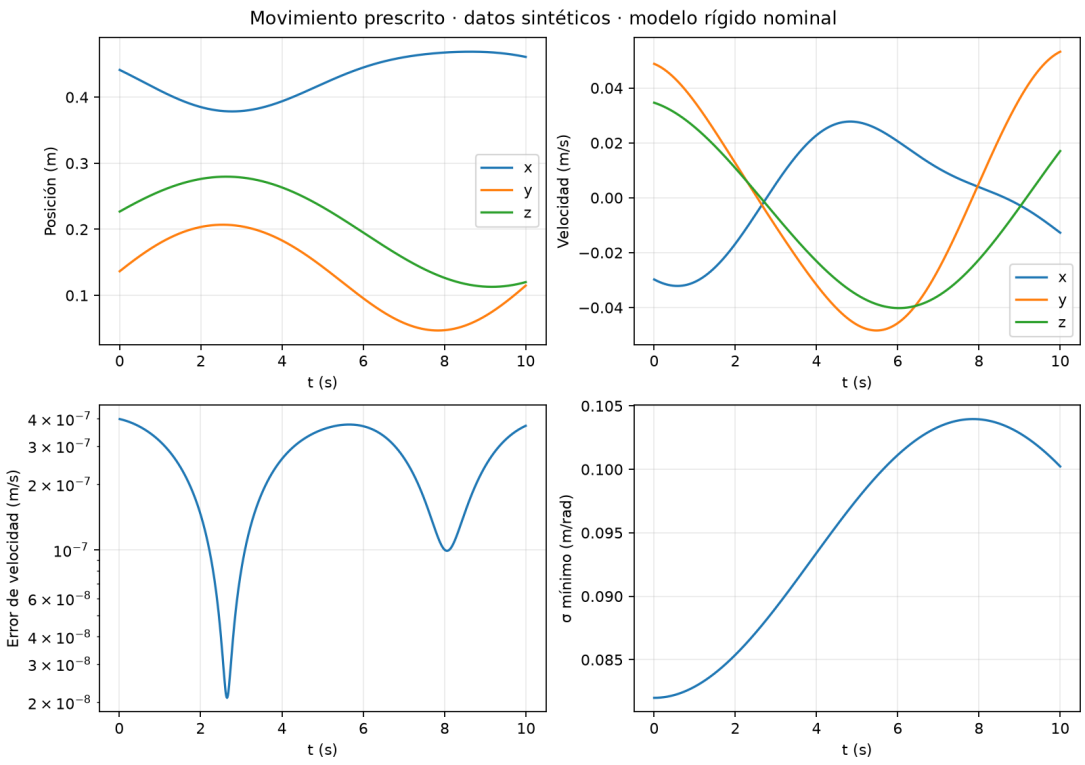


Figura 2: Comprobación del Jacobiano lineal sobre movimiento prescrito. No corresponde a control en lazo cerrado.

La matriz J es rectangular, por lo que no se calcula su determinante. Conserva rango de columna 3 para $l_2 > 0$: $J_\omega u = 0$ exige $u_1 = 0$ y $u_2 = -u_3$; la parte lineal restante tiene norma $l_2|u_2|$ y obliga a $u = 0$. Ello no permite imponer seis velocidades independientes con sólo tres articulaciones.

El menor valor singular de J_L complementa el determinante para evaluar cercanía a una singularidad. La pseudoinversa no recupera una dirección cartesiana ausente: desde $q = 0$, un objetivo radial en $(0.50, 0, 0.04)$ m mantiene un error de 0.03 m con la ley cinemática estudiada. Este caso se conserva como prueba de limitación, no como éxito de control.

3.6 Generación de trayectorias

La semana 8 construye trayectorias articulares a partir de condiciones en los extremos (Robótica y Sistemas Autónomos, 2026e). Para $u = t/T$, $\Delta q = q_f - q_i$ y $0 \le t \le T$:

$$q_3(t) = q_i + \Delta q(3u^2 - 2u^3), \tag{16}$$

$$q_5(t) = q_i + \Delta q(10u^3 - 15u^4 + 6u^5). \tag{17}$$

Los subíndices 3 y 5 indican el orden del polinomio, no una articulación. Ambos imponen velocidad nula al inicio y al final; el quíntico impone además aceleración nula. Se obtienen $\dot{q}$ y $\ddot{q}$ por derivación analítica.

El ejemplo emplea $q_i = (30, 40, -50)°$, $q_f = (-20, 20, -70)°$ y $T = 3$ s, convertidos a radianes para calcular. No se mezclan funciones trigonométricas en grados con derivadas expresadas en radianes. La trayectoria cartesiana se obtiene por directa y no tiene por qué ser una recta.

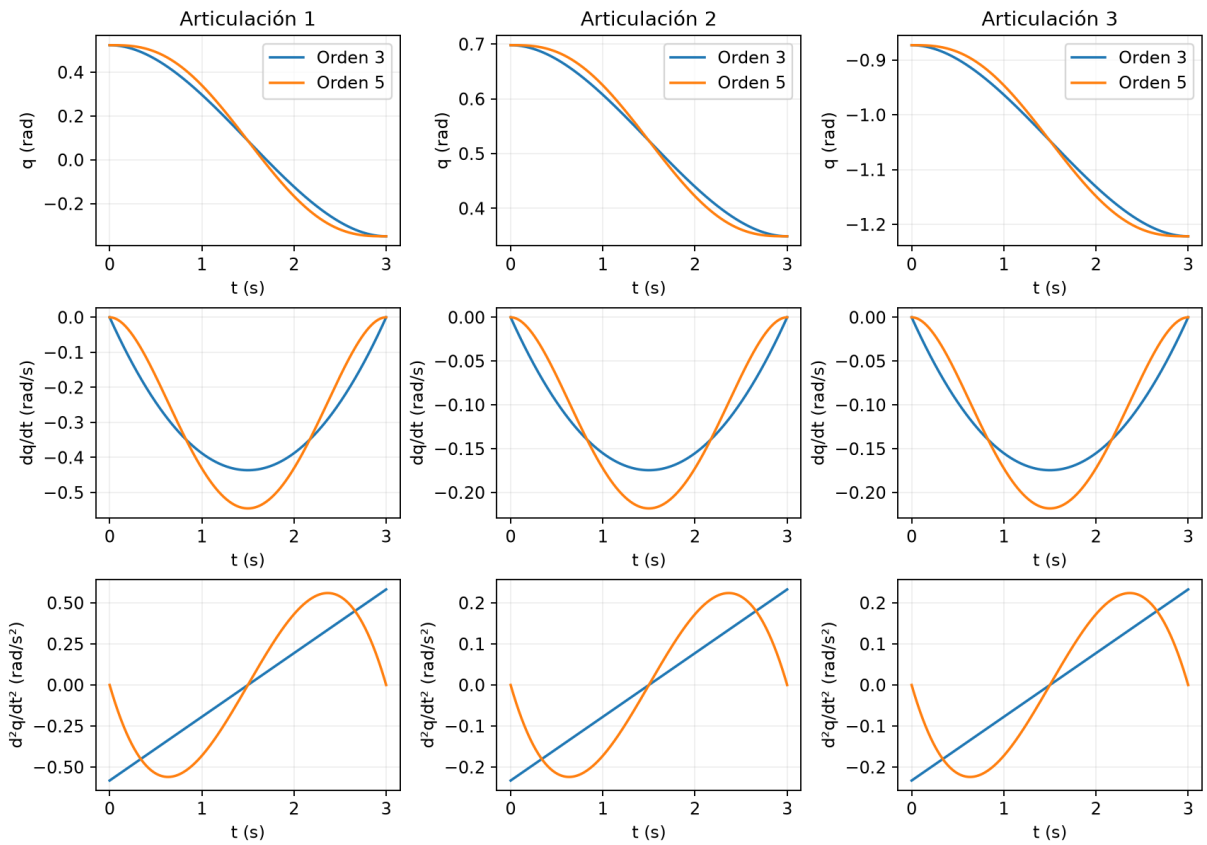


Figura 3: Posición, velocidad y aceleración por articulación para interpoladores cúbico y quíntico.

3.7 Control cinemático

Los ejemplos de la semana 9 emplean error cartesiano, pseudoinversa e integración explícita de Euler (Robótica y Sistemas Autónomos, 2026f). Se conserva ese método y se adapta su robot de cuatro articulaciones al RRR del paper. Con $h = P_{03}$ y $e = h_d - h$:

$$\dot{q}_{\text{ref}} = J_L^{+} K e \qquad \text{(posición fija)}, \tag{18}$$

$$\dot{q}_{\text{ref}} = J_L^{+}(\dot{h}_d + K e) \qquad \text{(seguimiento)}, \tag{19}$$

$$q_{k+1} = q_k + T_s \dot{q}_{\text{ref},k}. \tag{20}$$

Se utiliza $K = I\ \text{s}^{-1}$ y $T_s = 0.1$ s, como referencia de clase. Para rango completo e integración ideal, $\dot{e} = -Ke$; en una singularidad esta identidad no se cumple en todas las direcciones. La simulación discreta y las velocidades calculadas se evalúan por separado.

Posición. Se parte de $q_0 = (0.5, 0.6, -0.8)$ rad y se fija como objetivo la posición correspondiente a $q_f = (-0.3, 0.8, -1)$ rad. En 10 s el error se reduce de 0.35948 m a 9.57×10^{-6} m; la velocidad articular máxima absoluta es 1.512 rad/s.

Seguimiento. Se adopta una referencia sinusoidal adaptada al tamaño del robot:

$$h_d(t) = \begin{bmatrix} 0.35 + 0.03\cos(0.4t) \\ 0.10 + 0.03\sin(0.4t) \\ 0.23 + 0.02\sin(0.5t) \end{bmatrix} \text{m}. \tag{21}$$

La velocidad deseada es su derivada analítica. La condición inicial se obtiene por inversa de $h_d(0)$, tomando la rama de codo negativa y sumando $(0.12, -0.08, 0.10)$ rad. La simulación dura 20 s.

El RMSE cartesiano entre 10 y 20 s es 2.67×10^{-4} m; con $T_s = 0.05$ s disminuye a 1.33×10^{-4} m. El RMSE de todo el intervalo, incluido el transitorio, es 0.008589 m para el paso de 0.1 s.

El mínimo valor singular se mantiene en 0.0931 m/rad para posición y 0.1261 m/rad para seguimiento. Estos resultados corresponden a los escenarios indicados. No se introducen límites de velocidad de fabricante, saturación, torques ni dinámica flexible; por tanto no constituyen validación física ni garantía general de seguimiento.

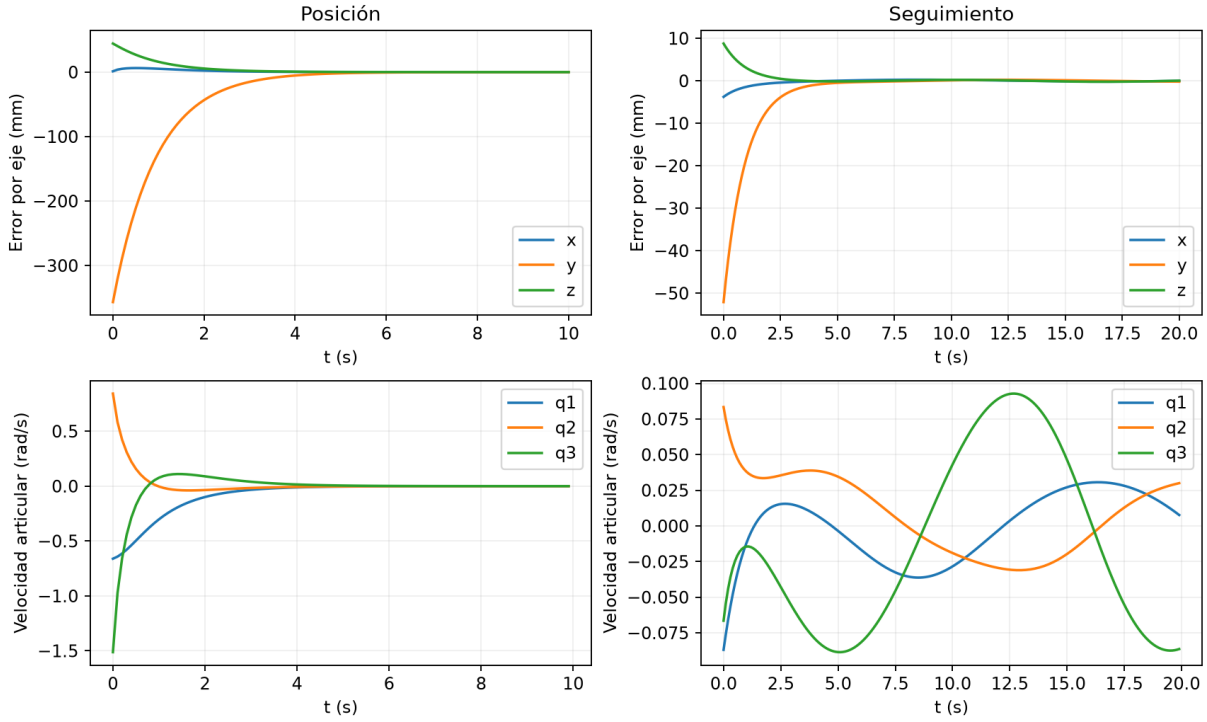


Figura 4: Errores y velocidades articulares en control de posición y seguimiento.

3.8 Resultados integrados

El conjunto de comprobaciones contiene 29 pruebas aprobadas. Contrasta métodos independientes, casos regulares y singulares, alcanzabilidad y refinamiento temporal. Los resultados preparados están en `simulations/course/results/run-001/`; la comprobación diferencial original permanece en su propia carpeta.

Prueba	Resultado
Geométrico frente a DH	Residuo de posición 2.78×10^{-17} m en el ejemplo
MTH frente a DH	Diferencia máxima 8.33×10^{-17} en M_{03}
Inversa, ambas ramas	Residuo máximo 1.50×10^{-16} m en el ejemplo
Velocidad diferencial	Error máximo 3.99×10^{-7} m/s, paso 0.01 s
Posición fija	Error final 9.57×10^{-6} m a los 10 s
Seguimiento	RMSE 10–20 s de 2.67×10^{-4} m
Inicio singular	Error radial de 0.03 m sin reducción

Las pruebas de directa e inversa cubren además 120 configuraciones aleatorias con semilla 2026. Las cifras cercanas a precisión de máquina indican consistencia matemática, no exactitud mecánica. Los datos dummy constituyen una prueba auxiliar de procesamiento y no intervienen en estas conclusiones.

El contraste con la tabla 3 del paper sigue abierto: su primera fila presenta diferencias respecto de las dimensiones publicadas. No se reajustan longitudes para ocultar esa discrepancia. Las limitaciones del modelo se conservan al interpretar los resultados.

4 Conclusiones

4.1 Cinemática directa

Los métodos geométrico, de transformaciones elementales y DH producen posiciones coincidentes dentro de la precisión numérica. La tabla del ejemplo antropomórfico del curso es compatible con la estructura del robot del paper al sustituir las dimensiones.

4.2 Cinemática inversa

La reducción al plano radial permite obtener dos ramas de codo para la base principal. La reconstrucción por directa verifica ambas soluciones; la existencia de múltiples configuraciones impide exigir una única respuesta articular. Los límites físicos continúan por documentarse.

4.3 Cinemática diferencial

La derivación de P_{03} y la construcción geométrica recuperan el mismo J_L. La comparación temporal verifica la relación $\dot{P}_{03} = J_L \dot{q}$ y su convergencia. La velocidad angular se describe con J_ω y no con derivadas de Euler sin transformación adicional.

4.4 Singularidades

La pérdida de rango de la tarea de posición ocurre en codos alineados o sobre el eje de base. Debe distinguirse del rango del Jacobiano completo. El caso singular de control muestra que la pseudoinversa, por sí sola, no garantiza corregir cualquier error cartesiano.

4.5 Control cinemático

La ley de clase adaptada al RRR reduce el error en los dos escenarios regulares ensayados. El refinamiento de Euler disminuye el error de seguimiento, por lo que el paso temporal debe declararse junto a las métricas.

4.6 Conclusión general

Los contenidos de las semanas 4–9 permiten formular y comprobar un desarrollo cinemático consistente del manipulador. La evidencia obtenida corresponde a simulación ideal del modelo

nominal; no reproduce la dinámica flexible ni los ensayos físicos del artículo. La revisión del equipo deberá completar el contraste documental y la interpretación de los resultados.

5 Recomendaciones

Se recomienda documentar los límites articulares del VSL, reconciliar la tabla de posiciones del artículo y revisar el material de semana 10 cuando esté disponible. Para ampliar el control se requieren ensayos cerca de singularidades, límites de velocidad justificados y evaluación de regularización. Los resultados cinemáticos no deben utilizarse como evidencia de desempeño dinámico o físico.

6 Referencias

Ramzy, M. R., Hammad, S., & Maged, S. A. (2024). Kinematic and Dynamic Modeling of 3DOF Variable Stiffness Links Manipulator with Experimental Validation. *Applied Sciences*, *14*(12), Artículo 5285. https://doi.org/10.3390/app14125285

Reyes Vásquez, W. D. (2026). Trabajo parcial: Robot antropomórfico de 3 GDL [Consigna del curso Robótica y Sistemas Autónomos, ciclo 2026-2. Documento proporcionado por el equipo].

Robótica y Sistemas Autónomos. (2026a). Semana 4: Transformaciones homogéneas y Denavit–Hartenberg [Apuntes y ejemplos del curso, Universidad Nacional de Ingeniería].

Robótica y Sistemas Autónomos. (2026b). Semana 5: Cinemática inversa [Apuntes y ejemplos del curso, Universidad Nacional de Ingeniería].

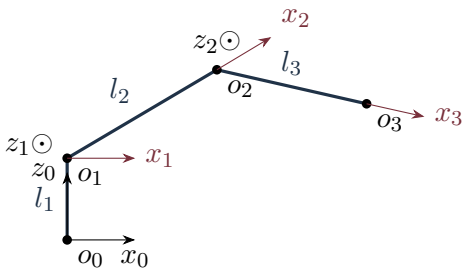
Robótica y Sistemas Autónomos. (2026c). Semana 6: Jacobianos lineal, angular y geométrico [Apuntes y ejemplos del curso, Universidad Nacional de Ingeniería].

Robótica y Sistemas Autónomos. (2026d). Semana 7: Robot antropomórfico de tres grados de libertad [Apuntes y ejemplos del curso, Universidad Nacional de Ingeniería].

Robótica y Sistemas Autónomos. (2026e). Semana 8: Generación de trayectorias [Apuntes y ejemplos del curso, Universidad Nacional de Ingeniería].

Robótica y Sistemas Autónomos. (2026f). Semana 9: Control de posición y seguimiento [Apuntes y ejemplos del curso, Universidad Nacional de Ingeniería].

A Esquema de marcos y relación entre métodos



Vista esquemática del plano radial para $\theta_1 = 0$: z_1 y z_2 apuntan hacia fuera de la página ($-y_0$). El eje x_1 apunta radialmente; x_2 sigue la dirección del primer eslabón móvil y x_3 la del segundo. El efector está en o_3. La orientación de la base se recupera mediante $R_z(\theta_1)$.

B Archivos y reproducibilidad

El PDF preparado se entrega junto a `main.tex`, sus secciones, bibliografía y figuras. El código se encuentra en `code/`; los parámetros, tablas y gráficas en `simulations/`. La guía `docs/reproduce.md` explica la reproducción opcional de los casos. Cada resultado conserva configuración y hashes. Los materiales docentes originales permanecen en `assets/utility/`, separados del código Python.